

Systemes d'exploitation

BAC INFO 1IÈRE & 2IÈME
LE JEUDI DE 17H30 À 21H



Plan du jour

- *Changement date de cours*
- *Précision programme de cours, vision du cours,...*
- *Les maintenances*

”

Dans la vie, il n'y a pas de hasard,
tout arrive pour une raison.

“



Changement date de cours

~~Jeudi 26/03/26~~

- > 7x début de cours à 17h
- > 1 cours en distanciel asynchrone
- > 1 cours en distanciel un vendredi soir

Questionnaire

Objectif:

Vos réponses (honnêtes),

-> Aide à adapter le cours

Questionnaire

Analyse & précision:

Plusieurs d'entre vous ont dit qu'ils ne comprenaient pas toujours pourquoi on voyait certaines choses ou vers quoi on allait.

Questionnaire

=> On va prendre 2 minutes pour expliquer le fil conducteur du cours

L'objectif du cours:

- Pas seulement apprendre des outils séparés
- Vous mettre dans une situation proche de la réalité du métier en informatique.

Questionnaire

Dans le monde professionnel, vous devrez souvent :

- ✓ travailler en équipe
- ✓ collaborer à distance
- ✓ documenter votre travail
- ✓ tester des logiciels
- ✓ gérer des environnements techniques
- ✓ communiquer avec d'autres personnes

Questionnaire

Les différentes activités du cours servent à construire ces compétences

Méthodes Agile

Parce que c'est une façon très utilisée aujourd'hui d'organiser le travail d'équipe en informatique

Comportements professionnels / cyber-résilience

Parce que les aspects humains et la sécurité font partie du métier

Travail de groupe sur le testing d'un logiciel

Parce que tester, collaborer et communiquer des résultats fait partie du travail réel

Questionnaire

Donc l'idée du cours, ce n'est pas une suite d'exercices séparés

C'est de vous faire expérimenter plusieurs dimensions du travail réel dans l'informatique

Questionnaire

Un autre point est ressorti de vos réponses et de ce que j'observe dans les travaux de groupe :

le travail en équipe est parfois (souvent) difficile

C'est normal

Le travail en équipe est difficile pour tout le monde, même pour des professionnels expérimentés

Questionnaire

Mais la réalité du métier en informatique, c'est que vous ne travaillez presque jamais seuls.

Vous travaillez avec :

- ✓ d'autres développeurs
- ✓ des administrateurs système
- ✓ des chefs de projet
- ✓ des clients
- ✓ parfois des équipes dans d'autres pays

Questionnaire

Donc apprendre à

- ✓ Collaborer
- ✓ Communiquer
- ✓ Résoudre des problèmes

Ensemble

-> Ca fait partie des compétences du métier

Questionnaire

C'est maintenant que vous pouvez apprendre :

- Comment s'organiser
- Comment se répartir le travail
- Comment communiquer quand quelque chose ne va pas
- Comment gérer un désaccord

Questionnaire

Autre point:

Dans le monde professionnel,
on ne travaille pas seulement avec des outils
techniques.

On travaille aussi dans un cadre de règles

Questionnaire

On parle de:

- ✓ Règles techniques
- ✓ Règles métier
- ✓ Standard d'entreprise
- ✓ Règlement de travail
- ✓ Cadre légal

Questionnaire

Donc ce cours essaie aussi de vous habituer à cela :

- ✓ Travailler avec des outils
- mais aussi
- ✓ Travailler dans un cadre professionnel

Contenu du cours

Juste pour ceux qui pourraient encore dire

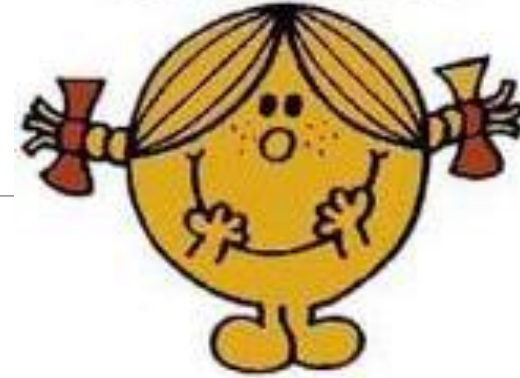
« Je ne sais pas où on va »

Ou

« Pourquoi on ne voit pas ça? »





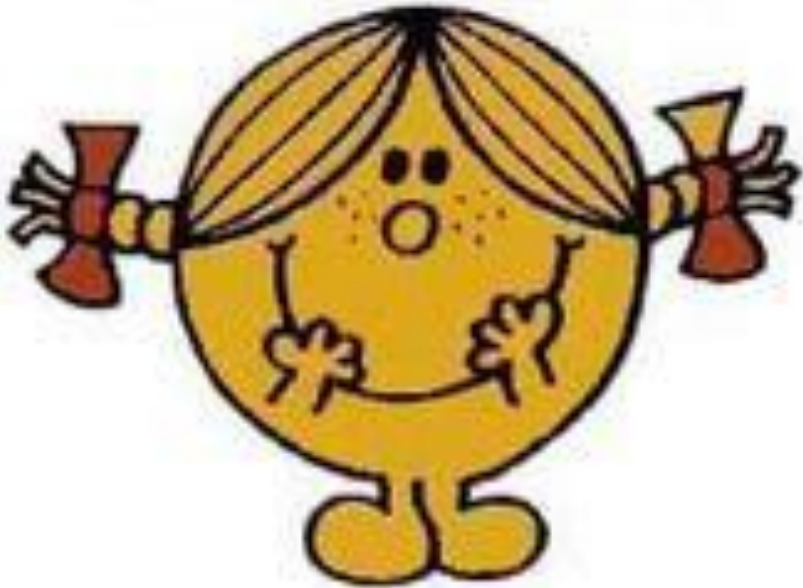


A développer

Car:

- Le programme de cours a été présenté oralement lors du cours 1
- Les slides du cours 1 se trouve sur Moodle
- Le dossier pédagogique (obligations du prof) se trouve aussi sur Moodle

Madame CONNASSE



A développer

Bref,

Y'a vous

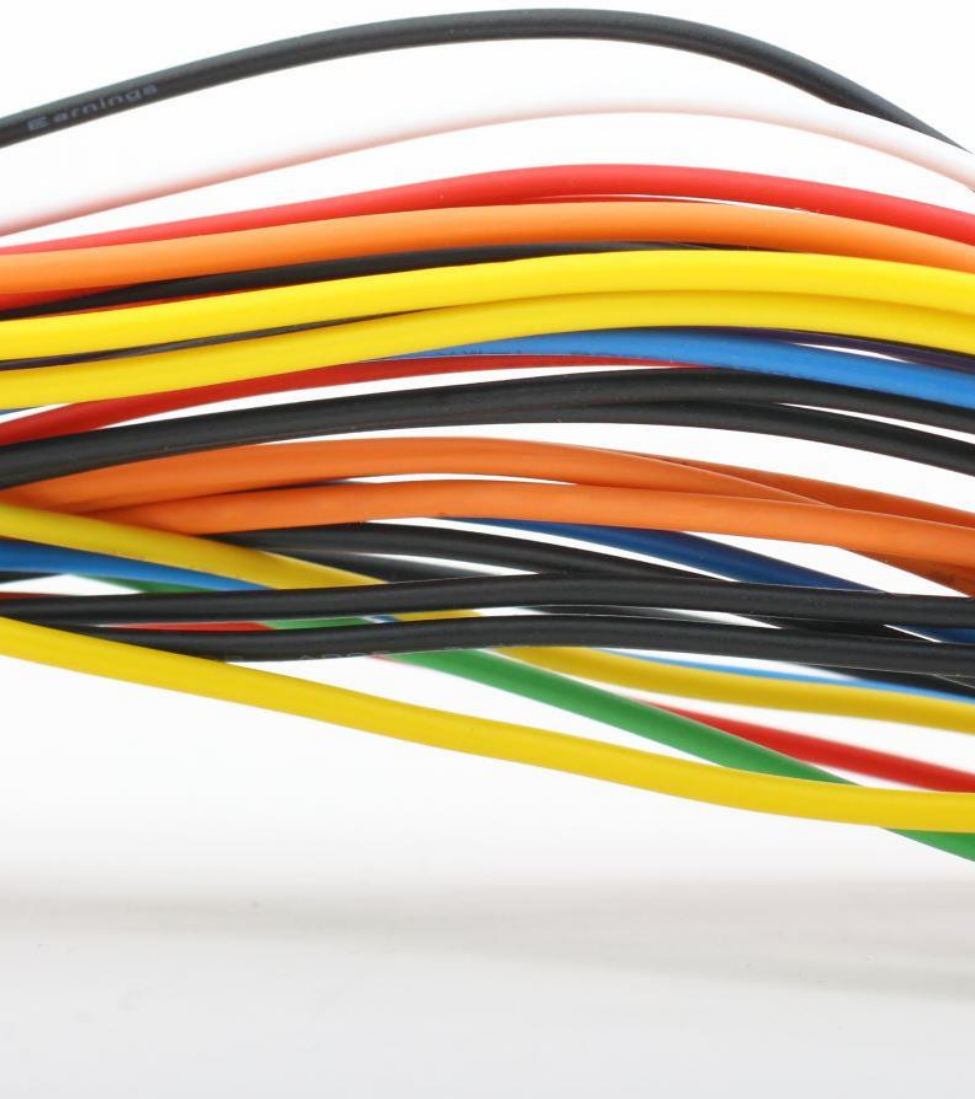
Y'a moi

Et du coup, y'a quelqu'un qui n'a pas
fait son boulot correctement

Et bizarrement, ce n'est pas moi 😊



Repartir
sur de
bonnes
bases



A quoi peut être dû un problème informatique?

Un pilote de périphériques corrompu, incorrect ou même en mauvais état.

Une mise à niveau incomplète ou mal réalisé

Un programme tout juste installé au comportement étrange

Des câbles et des connecteurs détachés ou en mauvais état

Un programme corrompu ou une mauvaise installation

Un problème temporaire qui peut être résolu par un simple redémarrage du pc

...

Que pouvez-vous faire?

A l'aide de ces informations, le détective informatique doit



Vérifier et mettre à niveau les pilotes

Revérifier une mise à niveau ou une installation et essayer de la réparer si c'est possible

Vérifier les branchements électriques et ceux des câbles

Désinstaller et réinstaller les programmes à problèmes

Redémarrer le pc pour voir si la situation est résolue

...

Que faire de manière générale?

Un bon technicien informatique est à la fois **détective**, utilisateur **intelligent** mais également pressé de résoudre son problème afin de pouvoir reprendre son travail (ou sa partie de jeu).

Pour être sûr de réussir, il faut que les deux premières qualités prennent les dessus sur la dernière.

Le bon détective essaie de **définir les circonstances** les plus **probables** d'un mystère.

Pour cela il fait **appel** à certains éléments comme des **statistiques** et son **expérience passée**.

Retour sur les qualités à avoir...

C'est ici que l'on voit l'importance de...

Etre orienté solution

Etre orienté résultat

Etre curieux

Avoir l'esprit d'analyse

Etre organisé

Etre patient

...



Pourquoi ces qualités?

Face à une **panne** jamais vécue, il est difficile au vu des premiers symptômes de dire si elle est **bénigne ou sévère**.

Or...

La question qui DOIT nous venir à l'esprit est « **Quelle en est l'origine ?** »

Est-ce...

- Une grosse panne matérielle?
- Un programme foireux?
- Un virus?
- Un petit bug minable que nous ne sommes même pas foutu de trouver?

Est-ce...

Ou alors
est-ce nous, qui désarmés,
sommes en panne d'idées ?

Ce qui est sûr...

Les problèmes peuvent aller du plus simple au plus complexe.

Le temps qu'il faudra pour trouver la raison de la panne ne sera pas toujours proportionnel à sa complexité.

Le temps c'est de l'argent!

Sans méthode, tout va dépendre de notre
(mal) chance.

Quelle méthode alors?

Nous y viendrons plus
tard...

Les maintenances

Avant de commencer,
selon vous,
qu'est-ce qu'une **maintenance**?

Les maintenances servent à...

Maintenir ou à rétablir un équipement informatique dans un état spécifié afin que celui-ci soit en mesure d'assurer un service déterminé.

Quelles pourraient être vos actions?

Contrôle

Dépannage

Réglage

Vérification

Réparation

Révision

A faire: définir chaque terme

- Dépannage
- Réparation
- Réglage



A faire: définir chaque terme

- Révision
- Contrôle
- Vérification



Définition de chaque terme

- **Dépannage:** C'est tout simplement une action de remettre un équipement informatique en état de fonctionner.
- **Réparation:** c'est une action de faire disparaître un dysfonctionnement ou atténuer les conséquences d'une détérioration quelconque d'un équipement informatique.
- **Réglage:** c'est une action de mettre au point le fonctionnement d'un équipement informatique. Outre, c'est un enchainement des opérations propres à une fonction ou processus donné.

Définition de chaque terme

- **Révision:** c'est tout simplement, l'action d'examiner de nouveau, de mettre à jour ou de modifier le fonctionnement d'un équipement informatique.
- **Contrôle:** C'est une action de la surveillance soit directement ou soit indirectement du fonctionnement d'un équipement informatique.
- **Vérification:** c'est une action de soumettre un équipement informatique à un examen ou à une confrontation avec les faits, des preuves pour tester l'exactitude.

Les maintenances:

Pourquoi
mettre en place
des maintenances?

L'importance
des
maintenances:

Souvent, on se rend compte
de l'importance des
maintenances trop tard...



C'est-à-dire lorsque survient
une panne ou pire la perte de
données stratégiques



Les différents types de maintenances:

D'après votre recherche,

Quels sont les différents types de maintenance?

Les différents types de maintenances:

La maintenance corrective

Palliative

Dépannage **provisoire** de l'équipement permettant de perturber le **moins possible** l'activité de l'entreprise. Cette solution restant **fragile**, elle doit être **suivie** assez rapidement d'une **maintenance curative**

Curative

Réparation du dysfonctionnement et remise du système dans son **état initial**

Maintenance corrective:

Des exemples?

Les différents types de maintenances:

La maintenance préventive

Systématique

Maintenance *exécutée à des intervalles de temps préétablis ou selon un nombre défini d'unités d'usage, mais sans contrôle préalable de l'état du bien*

Ce type de maintenance s'adresse de préférence aux équipements :

- dont la défaillance menacerait la sécurité des biens et des personnes,
- dont la défaillance entraînerait des coûts élevés,
- dont l'arrêt ou le redémarrage serait long, qui sont soumis à des obligations réglementaires

Maintenance préventive - systématique:

Des exemples?

Les différents types de maintenances:

La maintenance préventive

Conditionnelle

Elle intervient lorsque les systèmes de surveillance du matériel ont détecté une anomalie. Ce type de maintenance suppose que l'entreprise dispose d'indicateurs spécifiques de suivi de l'état de l'équipement

Prévisionnelle

Tout élément manifeste des signes, visibles ou non, de dégradations qui annoncent une défaillance. Des appareils permettent de mesurer cette dégradation. Ce peut être une variation de température, de vibration, de pression, de dimension, de position, de bruit, etc. Ces dégradations peuvent donc être d'ordre physique, chimique, comportemental, électrique ou autre

Maintenance préventive - conditionnelle:

Des exemples?

Maintenance préventive - prévisionnelle:

Des exemples?

Les différents types de maintenances:

La maintenance logicielle

Corrective

Elle consiste à corriger les défauts de fonctionnement d'un logiciel ou d'une application

Adaptative

Lorsqu'une nouvelle version du logiciel est commercialisée, une maintenance adaptative est nécessaire afin que les anciennes versions continuent de fonctionner

Maintenance logicielle - corrective:

Des exemples?

Maintenance logicielle - adaptative:

Des exemples?

Les différents types de maintenances:

La maintenance évolutive?

Maintenance préventive pas vraiment reconnue

Elle consiste à faire **évoluer l'application** en l'enrichissant de fonctions ou de modules supplémentaires, ou en remplaçant une fonction existante par une autre, voire en proposant une approche différente



Les maintenances:

Ceci dit,

on ne travaille pas n'importe
comment

et

il y a des règles de base à suivre...

Les maintenances:

Des idées?

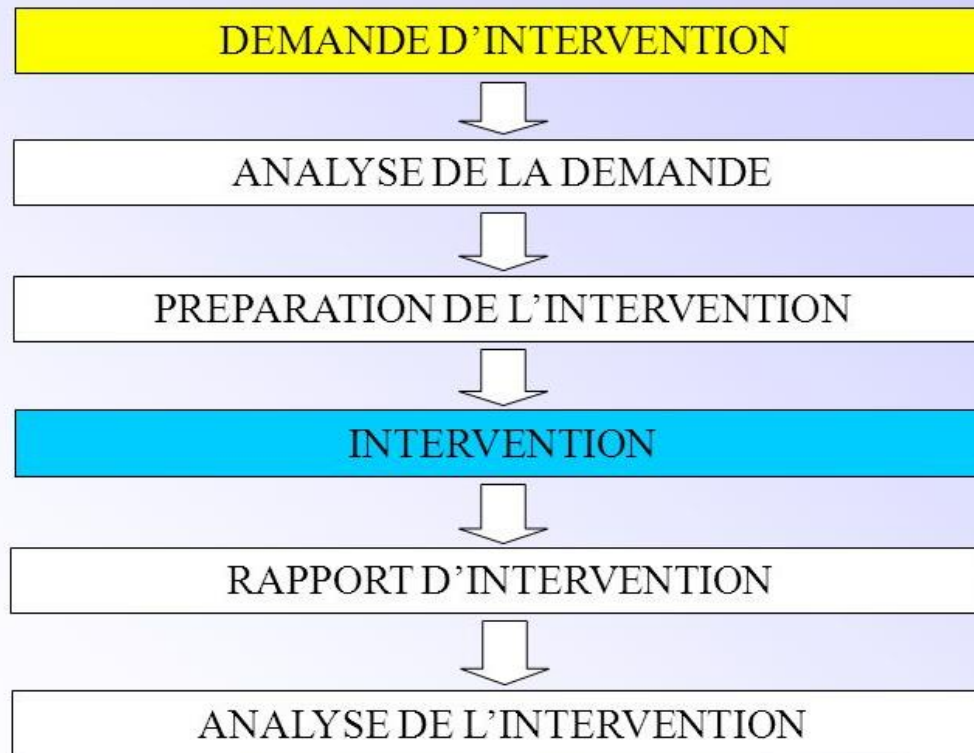
Communication - rappel:

**Vous détectez un
problème et
intervenez...**

Communication - rappel:

Et ensuite?

Toute opération de maintenance se déroule selon le schéma suivant :



Pour en revenir
aux méthodes...

Souvenez-vous des
logiciels de
ticketing...

Rien n'est
demandé par
hazard ;-)

Les rapports de maintenance:

Pourquoi utiliser
des rapports
de maintenance?

Les rapports de maintenance:



Le rapport d'intervention,



aussi appelé "fiche d'intervention",
"bon d'intervention" ou "bilan
d'intervention",



permet de prendre note des actions
réalisées.

Les rapports de maintenance:

Mais aussi à...

- ✓ Retrouver l'historique effectué sur un équipement spécifique,
- ✓ Aider à la gestion de stock,
- ✓ Relever les heures travaillées, pour les entreprises de services à la personne,
- ✓ Préciser la prochaine date de maintenance suggérée



A faire:

Une fiche d'intervention

A déposer sur

Moodle -> Exercices & Devoirs -> Maintenances

Retour aux méthodes:

Nous l'avons compris,
il faut être
méthodique

Retour aux méthodes:

Et qui dit méthode dit...

Procédures

Qu'est-ce qu'une procédure?

MARCHE À SUIVRE,
ENSEMBLE DE
FORMALITÉS, DE
DÉMARCHES À
ACCOMPLIR POUR
OBTENIR TEL OU TEL
RÉSULTAT

Qu'est-ce qu'une procédure?

D'après l'anglais (*procedure*)
Processus suivi pour conduire une
expérience, succession d'opérations
à exécuter pour accomplir une tâche
déterminée

Qu'est-ce qu'une procédure?

Mais alors...

Quelle est la différence entre
procédure et processus?

Qu'est-ce qu'un processus?

Le processus correspond à « un ensemble d'activités corrélées ou interactives qui transforment des éléments d'entrée en éléments de sortie »

Alors que la procédure...

C'est la façon dont on va mettre
en place les processus

Les procédures

Quels sont les buts?

Buts d'une procédure?

Limiter les erreurs

Diminution des tests de solutions

Transmission

Prévision de risque

Détailler pas à pas les différentes tâches

...

Solution stable aux situations récurrentes

Efficacité

Support pour une activité non régulière

Permettre une analyse rapide d'un problème

Permettre une mise en place rapide de solution

...

Mais elle doit surtout être...

Utile

Complète

Exacte

Claire et accessible (Cfr communication adaptée...)

Compatible (! Rester cohérents avec d'autres méthodes/procédures/règles/...)

Accessible (on doit pouvoir l'utiliser)

Que doit-elle contenir?

QUI

QUOI

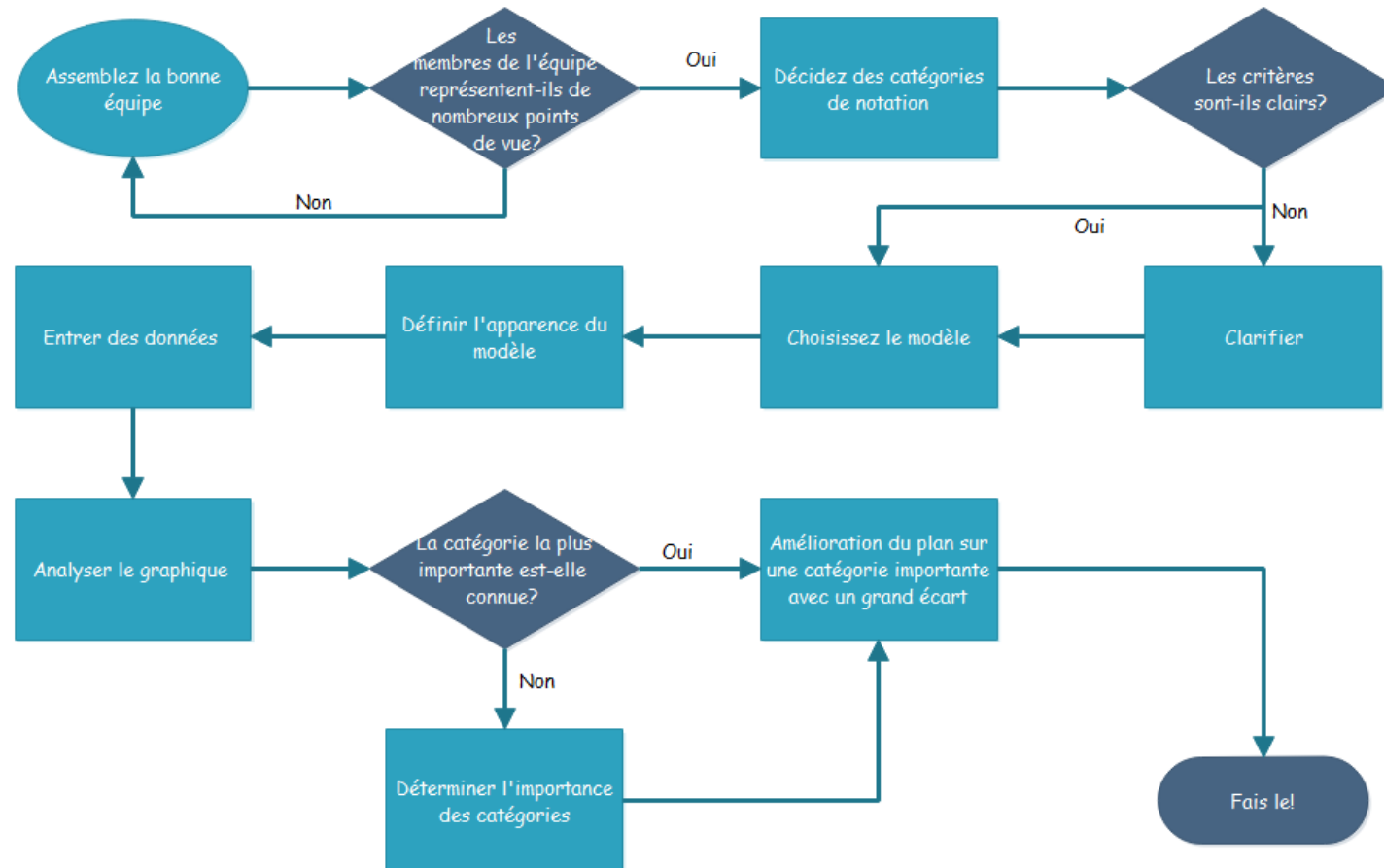
COMMENT

Eventuellement « quand »

Les logigrammes

Souvent,
les procédures
se traduisent/sont présentées
sous forme de logigramme

Les logigrammes



Les logigrammes: à faire

Procédure en cas de panne de wifi
(A placer sur Moodle)
Sachant que:

Les logigrammes: règles de base

Rectangle arrondi = début ou fin de
procédure

Rectangle = action

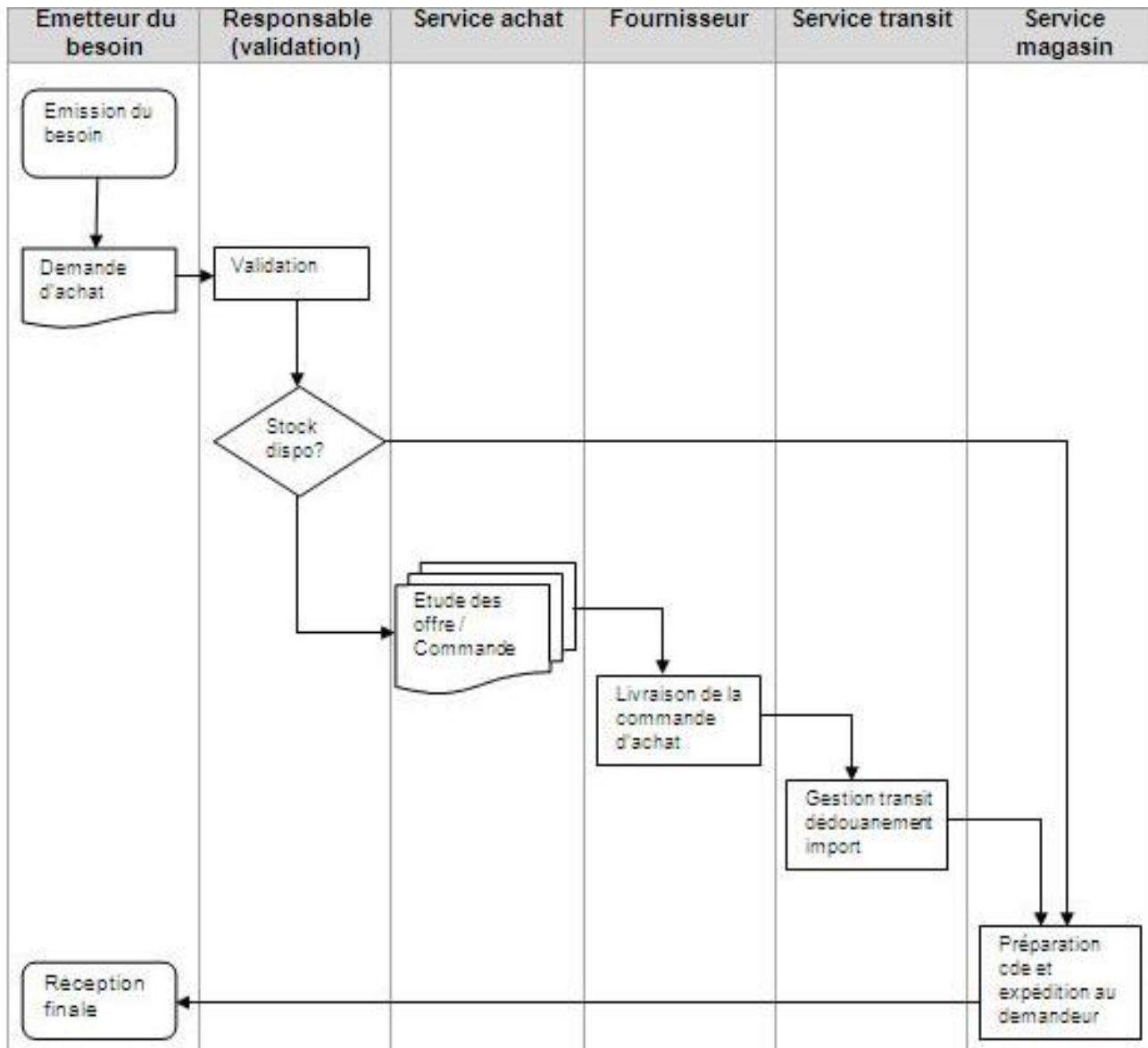
Losange = question ou décision

Modélisation RAD

C'est quoi?

Modélisation RAD

Autorise le lecteur à n'observer
que
la colonne qui le concerne



Modélisation RAD

Modélisation RAD: à faire pour le prochain cours

Ex. sur Moodle

A chercher (et intégrer) pour le prochain cours:

- ❖ Différence entre risque et danger
- ❖ L'inhibition
- ~~❖ Le lien de cause à effet~~
- ❖ Comment gérer un client en colère